사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 과민반응

이 약을 투여받은 환자에서 아나필락시스와 일치하는 징후 및 증상을 포함하는 과민반응이 보고되었다. 호흡곤란, 질식감(chocking sensation), 눈 주위 부종(periorbital edema) 및 현기증을 포함하는 증상이 나타났다. 이러한 반응은 이 약의 피하 투여 후 수 분 이내에 발생하였으며 1년 이상 치료 받은 환자에서 발생할 수 있다. 구토, 오심, 열, 두통, 홍조, 과민성(irritability), 오한, 홍반, 발진, 가려움증 및 구강 감각저하를 포함하는 다른 과민 반응이 나타났다. (3.약물이상반응 항 참고)

만약 이러한 반응이 나타나면, 즉시 투여를 중단하고 적절한 의학적 조치를 취해야 한다. 중증의 반응 이후에 이 약을 재투여하는 환자에게는 위해성과 유익성을 고려하여야 한다. 만약 재투여 하기로 결정했을 경우, 중증의 과민반응에 대한 징후 및 증상 재발을 모니터링하여야 한다.

2) 지방이영양증(Lipodystrophy)

지방위축증 및 지방비후증을 포함한 주사부위의 국소 지방이영양증(Lipodystrophy)가 임상시험에서 이 약을 투여받은 환자에서 수개월 후에 보고되었다. (3.약물이상반응 항 참고) 환자에게 올바른 주사 방식을 따르고 주사 부위를 순환시킬 것을 권고해야 한다. (용법용량 참고)

3) 주사 부위 반응

이 약의 투여는 국소 주사 부위 반응을 초래할 수 있다. 주사 부위에 홍반, 발진, 변색, 가려움증, 통증, 구진, 결절, 위축을 포함하며 이에 국한되지는 않는다. 본 이상사례는 주사 기간 동안 또는 투여 종료일까지 발생하는 약물이상반응으로 정의된다. (3.약물이상반응 항 참고) 이러한 반응은 일반적으로 중대하지 않고, 경증에서 중등도였으며 자기제한적이었다.

주사 부위를 순환하는 것이 이 반응을 최소화하는데 도움이 될 수도 있다.

중증의 주사 부위 반응을 경험한 환자는 이 약의 투여를 중단하고 적절한 의학적 조치를 취해야 한다.

4) 면역원성

이 약은 면역원성을 유발할 수 있다. 임상시험 기간 동안, 이 약을 투여 받은 환자에서 전기화학발광 면역분석 방법(ECL, electrochemiluminescent immunoassay)으로 항-약물 항체가 관찰되었다. 항체 양성인 시료는 중화 항체 존재 여부 확인을 위해, 이 약의 촉매 반응에 대한 저해 여부를 시험관에서 시험하였다. 임상시험에 참여했고 베이스라인 이후 결과가 기록된 109명의 저인산효소증 환자 중, 97명(89.0 %)에서 이 약의 치료 이후 일부 시점에서 항-약물 항체 양성 반응을 보였다. 97명의 환자 중 55명(56.7 %)의 환자의 베이스라인 이후 몇몇의 시점에서 중화 항체가 관찰되었다. 항-약물 항체 역가와 중화 항체 값(저해 %) 간의 상관관계는 나타나지 않았다. 항-약물 항체의 생성은 이 약의 전신 노출을 감소시켰다.

항체 생성 검출은 분석 방법의 민감도와 특이성에 의존적이다. 추가적으로, 분석 시 나타난 (중화 항체를 포함한) 양성 항체 발생률은 분석 방법론, 시료 취급, 시료 채취 시기, 병용 약물, 그리고 기저 질환 등 여러 요인들의 영향을 받을 수 있다. 이러한 이유로 이 약과 다른 약의 항체 발생률 비교는 오해의 소지가 있다.

임상시험에서 항체 생성여부에 따른 이상사례의 경향성은 관찰되지 않았다. 항체에 대해 양성으로 확인된 환자에서 이 약의 피하투여에 따른 속성 내성의 징후는 관찰되지 않았다.

시판 후 환경에서의 사례들을 통해 중화 항체 생성이 임상 반응 감소와 관련될 수 있음을 시사한다.

5) 두개골 유합증

이 약의 임상시험에서 두개골 유합증 기저질환의 악화를 포함하는 두개골 유합증의 이상사례가 만 5세 미만의 저인산효소증 환자에서 보고되었으며, 여기에는 두개 내압 상승이 연관된다. 이 약에 대한 노출과 두개골 유합증 진행의 관계를 확립하기 위한 자료는 불충분하다. 문헌을 통해 두개골 유합증은 저인산효소증의 증상으로서 알려져 있으며, 치료받지 않은 영아기 발병 저인산효소증 환자를 대상으로 한 자연 병력 연구에서 출생 후 5세까지의 환자 중 61.3 %에서 두개골 유합증이 발생하였다. 두개골 유합증은 두개내압을 상승시킬 수 있다. 만 5세 미만의 저인산효소증 환자에 대해서는 시신경유두부종의 징후를 확인하기 위한 안저검사를 포함한 주기적인 관찰 및 두개내압 증가에 대한 즉각적인 중재술이 권장된다.

6) 이소성 석회화

저인산효소증 환자는 질환으로 인해 이소성 석회화가 나타날 가능성이 높다. 안구 및 신장 이소성 석회화 및 시력 및 신장 기능 변화에 대한 징후 및 증상을 모니터하기 위해 베이스라인과 이 약 투여 중 주기적인 안과 검사 및 신장 초음파가 권장된다.

이 약의 임상시험 경험에서, 눈(결막 및 각막) 석회화 및 신장석회증을 포함한 이소성 석회화의 사례가 보고된 바 있다. 보고된 이상사례가 질병과 관련된 것인지 이 약과 관련된 것인지에 대해 판단할 근거는 충분하지 않다. 이소성 석회화 발생에 따른 시력 및 신장 기능 변화는 보고되지 않았다.

7) 혈청 부갑상선 호르몬 및 칼슘

이 약을 투여한 저인산효소증 환자에서 혈청 부갑상선 호르몬 농도가 증가할 수 있으며 대부분은 치료 초기 12주 동안 현저하게 발생한다. 칼슘 및 경구용 비타민D의 보충이 필요할 수도 있다.

3. 약물이상반응

주산기/영아기(89명), 청소년기(22명), 성인(1명) 발병 저인산효소증 총 112명의 환자(등록시점 나이 생후 1일 ~ 만 66.5세)에게 대부분 2년 이상(1일~391.9주[7.5년] 범위) 이 약을 노출 하였을 때 관찰된 이상사례를 나타낸다. 대부분의(69명) 환자가 120주(2.3년) 이상 이 약을 투여하였고, 이 중 44명의 환자는 240주(4.6년) 이상 이 약을 투여하였다.

이 약을 투여한 환자 중 74%에서 주사부위반응이 나타났다. 대부분의 주사 부위 반응은 일주일 이내에 해소되었다. 한 명의 환자는 주사 부위 과민반응으로 인해 임상시험을 중단하였다.

아래 표는 이 약의 임상시험에서 관찰된 약물 이상반응을 나타낸다. 약물이상반응 명은 MedDRA 기관계 분류와 우선순위 용어(System organ class와 Preferred Term Level) 및 빈도 별로 제시되어 있다. 빈도 분류는 다음과 같다. 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100 ~ ＜1/10), 흔하지 않게(≥1/1,000 ~ ＜1/100). 환자수가 적기 때문에(n=112), 빈도 분류는 큰 환자수에서 나타날 약물이상반응 발생률을 반영하지 못할 수 있다. 각각의 빈도 분류 내에서는 중대성이 낮아지는 순서로 약물이상반응을 나열하였다.

표 1. 생후 1일 ~ 66.5세 저인산효소증 환자의 임상시험에서 보고된 약물이상반응, 치료 기간 1일 ~ 391주 [7.5년]

MedDRA 기관계분류	빈도	약물이상반응(우선순위용어, Preferred Term)
전신 장애 및 투여 부위 병태	매우 흔하게	주사 부위 반응[a] 주사 관련 반응[b]
면역계 장애	흔하게	과민성[c]
피부 및 피하조직 장애	흔하게	피부 변색
	흔하지 않게	피부 과다색소침착
신장 및 요로 장애	흔하게	신결석증
대사 및 영양 장애	흔하게	저칼슘혈증
근골격 및 결합조직 장애	매우 흔하게	사지 통증
	흔하게	근육통

[a] 주사 부위 반응은 아래 “1)주사부위 반응” 항목에 제시한 바와 같다.

[b] 주사 관련 반응은 아래 “2) 주사 관련 반응” 항목에 제시한 바와 같다.

[c] 아나필락시스와 일치하는 징후와 증상이 보고되었다. (2. 신중투여 항목의 1) 과민반응 참고)

1) 주사 부위 반응

위축, 농양, 홍반, 변색, 통증, 가려움증, 반점, 부종, 타박상, 멍, 지방이영양증(지방위축증 또는 지방비대증), 경화, 반응, 결절, 발진, 구진, 혈종, 염증, 두드러기, 석회화, 온감, 출혈, 연조직염, 흉터, 뭉침, 혈관외유출, 박리 및 물집을 포함하는 주사 부위 반응은 임상시험에서 환자의 약 74 %에서 관찰된 가장 흔한 약물이상반응이다.

2) 주사 관련 반응

과민반응(hypersensitivity), 과민성(irritability), 발열/열, 발진, 가려움증, 오한, 홍반/발적, 오심, 구토, 홍조(flushing), 구강 감각저하, 두통, 빈맥 및 기침을 포함하는 주사 관련 반응은 임상시험에서 112명 중 22명 환자(약 19.6 %)에서 관찰된 매우 흔한 이상사례이다. 아나필락시스/과민반응에 대한 몇몇의 사례 보고가 있었고, 호흡 곤란, 질식감(chocking sensation), 눈 주위 부종(periorbital edema) 및 현기증의 징후 및 증상과 관련이 있었다.

3) 의심되는 약물이상반응의 보고

허가 후 예상하지 못한 이상사례에 대한 보고는 중요하며, 이를 통해 의약품의 유익성/위해성을 계속해서 모니터링할 수 있다. 의료전문가들은 의심되는 약물이상반응을 '의약품등 시판 후 안전관리 기준'에 따라 보고해야만 한다.

4. 일반적 주의

1) 이 약은 운전 및 기계조작 능력에 영향을 미치지 않거나 영향이 미미하다.

2) 불균형적 체중 증가

환자는 불균형적 체중 증가를 나타낼 수 있다. 식이 요법의 관리가 권고 된다.

5. 약물 상호작용

이 약에 대한 약물 상호작용에 관한 연구가 수행된 바 없다. 이 약의 구조 및 약물동력학적 특성에 근거하여 이 약은 시토크롬 P450 매개 대사에 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.

혈청 알칼리성 인산분해효소

이 약을 투여 받는 환자의 임상검사에서 높은 혈청 ALP이 측정될 것으로 예상되고 이는 이 약의 혈중 농도를 반영한다. 이 약을 투여 받는 환자에서는 임상적 결정을 내릴 시에 혈청 ALP 측정에 의존해서는 안 된다.

알칼리성 인산분해효소를 검출 시약으로 사용하는 실험실 검사

알칼리성 인산분해효소(ALP)는 많은 일반 실험실 검사에서 검출 시약으로 사용된다. 알칼리성 인산분해효소(ALP)가 결합된 실험 시스템을 사용하는 검사와 아스포타제알파 간에 분석 간섭이 있을 수 있음이 연구에서 나타났으며, 이 약을 투여 받는 환자들에서 잠재적으로 잘못된 검사 결과가 나타나게 한다. ALP가 결합된 실험 시스템은 호르몬, 박테리아 항원 및 항체와 같은 물질을 측정할 때 사용된다. 그러므로 이 약을 투여 받는 환자들의 검체를 사용할 때에는 ALP-결합 기술을 가지고 있지 않은 검사법을 이용할 것을 권장한다.

이 약을 투여 받는 환자들에서 잘못된 검사 결과를 막기 위해서는, 검사자에게 환자가 이 약으로 치료 받고 있음을 알리고 ALP-결합 실험계를 사용하지 않는 검사법 사용에 대해 논의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부

임신 중 이 약의 노출이 산모나 태아에게 위험을 초래하는지 판단할 임부에서의 사용 경험 자료는 부족하다.

임신한 쥐(mice)에게 이 약을 치료용량범위(0.5mg/kg 초과)를 피하주사로 반복투여 독성시험을 수행하였을 때, 실험한 모든 농도에서 이 약의 농도를 태아로부터 정량화하는 것이 가능했다. 이 결과로 보아 이 약은 태반을 통과하는 것으로 추정된다. 생식독성과 관련한 동물 실험은 불충분하다. 이 약은 임신 중이거나 피임하지 않는 가임기 여성에게는 권장되지 않는다.

2) 수유부

이 약이 모유로 분비되는지에 대한 정보는 불충분하다. 신생아 및 영아에 대한 위험성은 배제 될 수 없다. 모유수유로 아이가 얻을 이익과 수유부가 치료로부터 얻을 수 있는 이익을 고려하여 수유를 중단할지 또는 이 약의 치료를 중단할지 결정해야 한다.

3) 수태능

수태능에 대한 비임상시험 결과 수태능이나 배태자 발생에 대한 영향은 보이지 않았다.

7. 소아에 대한 투여

이 약의 안전성 및 유효성은 소아 환자에서 확립되었다.

8. 고령자에 대한 투여

65세 이상의 환자에 대한 유효성 및 안전성은 확립되지 않았다.

9. 과량투여시의 처치

임상시험에서 사용된 이 약의 최대 용량은 28/mg/kg/주 이다. 임상시험부터 지금까지 용량-연관 독성이나 안전성 프로파일의 변화는 관찰된 바 없다. 따라서, 과량투여량은 밝혀진 바 없다.

10. 적용상의 주의사항

1) 이 약은 반드시 피하주사로 투여해야 한다. 정맥주사나 근육주사로 투여해서는 안 된다.

2) 이 약의 최대 투여량은 1 mL를 넘어서는 안 된다. 만약 1 mL보다 많은 양을 투여해야 하는 경우, 같은 날에, 다른 부위에 여러 번 주사한다.

3) 개봉하지 않은 바이알을 투여하기 15~30분 전에 냉장고에서 꺼내어 약물이 상온에 도달하도록 해야한다. 이 외의 다른 방법으로 이 약을 가열해서는 안된다 (예를 들어, 전자레인지 혹은 뜨거운 물로 가열해서는 안된다).

4) 이 약은 1회용 멸균 주사기 및 주사침을 사용해 투여해야 한다. 주사기는 처방된 용량을 정확하게 바이알로부터 취할 수 있는 작은 용량의 주사기이어야 한다. 무균적으로 다루어야 한다. (용법용량 항 참고)

5) 지방이영양증 가능성을 낮추기 위해, 복부, 허벅지, 어깨세모근, 또는 엉덩이에 번갈아 주사해야 하며 잠재적 반응의 징후를 주의 깊게 관찰해야 한다. (2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 및 3.약물이상반응 항 참고)

6) 붉거나, 염증이 있거나 부은 부위에 주사하지 말아야 한다.

7) 정한 부위에 피하투여로 이 약을 주사하고 주사침 및 주사기를 적절하게 버린다.

8) 환자가 투여방법에 대해 적절하게 교육받았을 경우에만 자가 투여 할 수 있다.

9) 각 바이알은 1회만 사용되어야 하며 사용되지 않고 바이알에 남은 약물은 폐기해야 한다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 이 약은 냉장 보관(2 ~ 8℃)해야 하며 얼리거나 흔들면 안 된다.

2) 차광을 위해 본래 포장상태로 보관한다.

3) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

4) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.